

武汉大学 2022—2023 学年度第二学期

大学物理 B (上) 期末试卷 A 卷

学院: _____ 姓名: _____ 学号: _____ 成绩: _____

一、选择题 (共 9 小题, 每小题 3 分, 合计 27 分)

1. 质量为 m 的质点在合外力 $F = m(a_0 - kv^2)$ 的作用下沿 x 轴方向做直线运动, 式中 a_0 和 k 均为大于零的常量。已知质点初始时刻静止于坐标原点, 则质点的速度 v 与坐标 x 的函数关系为 []

(A) $v = \pm \sqrt{\frac{a_0}{k}(1 - e^{-2kx})}$

(B) $v = \frac{a_0}{k}(1 - e^{-2kx})$

(C) $v = \sqrt{\frac{a_0}{k}(1 - e^{-2kx})}$

(D) $v = \pm \sqrt{\frac{2xa_0}{1 + kx}}$

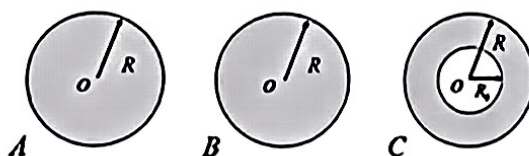
2. 如图所示, 有两个半径为 R 的匀质球和一个内外半径分别为 R_0 和 R 的匀质球壳。设 A 球和 C 球的质量相等, B 球和 C 球的质量密度相等, 三个球绕通过球心的固定轴的转动惯量分别为 I_A 、 I_B 和 I_C , 则这三个转动惯量的大小关系满足 []

(A) $I_A > I_B > I_C$

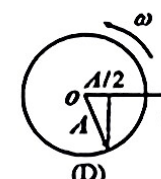
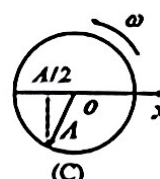
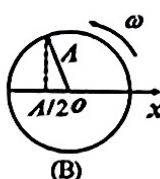
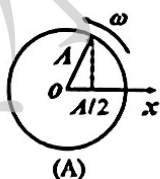
(B) $I_B > I_C > I_A$

(C) $I_C > I_A > I_B$

(D) $I_A = I_B > I_C$



3. 一个质点作简谐振动, 振幅为 A , 在起始时刻质点的位移为 $-\frac{A}{2}$, 且向 x 轴正方向运动, 代表此简谐振动在初始时刻的旋转矢量为 []



4. 一列在弹性介质中传播的平面简谐波, 介质中某一质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中, []

(A) 它的动能转换成势能

(B) 它的势能转换成动能

(C) 它从相邻的一段质元获得能量, 其能量逐渐增加至最大

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元, 其能量逐渐减少至最小

5. 1 摩尔氢气和 1 摩尔氧气（视为刚性双原子分子理想气体），当温度为 T 时，其内能分别为[]

- (A) $\frac{3}{2}RT, \frac{5}{2}kT$ (B) $\frac{3}{2}RT, \frac{5}{2}RT$ (C) $\frac{3}{2}RT, \frac{3}{2}RT$ (D) $\frac{3}{2}kT, \frac{5}{2}kT$

6. 两容积不等的容器分别盛有理想气体氧气和氮气，若它们的压强和密度相等，则两种气体[]

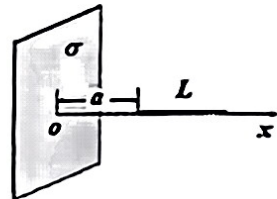
- (A) 温度相等 (B) 内能相等
(C) 单位体积内分子的总平均动能相等 (D) 单位体积内的分子数相等

7. 在下列理想气体各种过程中，实际可能发生的过程是[]

- (A) 绝热压缩时，压强升高，同时内能增加
(B) 等容加热时，内能减少，同时压强升高
(C) 等温压缩时，压强升高，同时吸热
(D) 等压压缩时，内能增加，同时吸热

8. 一竖直放置的无穷大均匀带电平板，电荷面密度为 σ ，如图所示。有一长度为 L 、电荷线密度为 λ 的均匀带电直线与平板相垂直，其左端距离平板的垂直距离为 a 。则该带电直线所受到的电场力大小为[]

- (A) $\frac{\sigma\lambda L}{2\epsilon_0} \ln \frac{a+L}{a}$ (B) $\frac{\sigma\lambda L}{2\epsilon_0}$
(C) $\frac{\sigma\lambda}{2\epsilon_0} \ln \frac{a+L}{a}$ (D) $\frac{\sigma\lambda L}{2\pi\epsilon_0}$

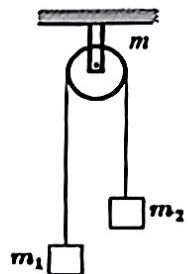


9. 下列关于静电场的说法，正确的是[]

- (A) 点电荷在等势面上移动时不受电场力
(B) 在均匀电场中，电势增加的方向就是电场的方向
(C) 点电荷沿电场的方向移动时，系统的电势能一定增加
(D) 电场力对点电荷作正功时，电荷的动能不一定增加

二、填空题（共 10 小题，每小题 3 分，合计 30 分）

10. 如图所示，天花板上挂一质量为 m 、半径为 r 、转动惯量为 $I = mr^2/2$ 的定滑轮。定滑轮可绕通过其中心并与垂直于盘面的固定轴转动。定滑轮的两边通过一根不可伸长的轻绳分别系质量为 m_1 和 m_2 ($m_2 < m_1$) 的物体。设滑轮和轻绳之间没有相对滑动。此时 m_1 下降的加速度 $a =$ _____。



11. 一质点沿 x 轴正方向运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的函数关系为 $a = -x^{-2}$ ($x > 0$) (SI)。当质点在无穷远处的速度为零，该质点在任意位置 x 的速度为 $v =$ _____ (SI)。

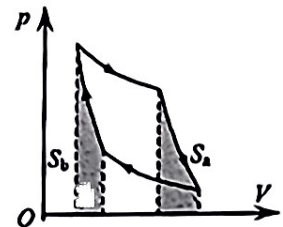
12. (第1空2分, 第2空1分) 有两个同方向、同频率的简谐运动, 它们的振动表达式分别为 $x_1 = 0.2\cos(10\pi t + \pi/2)(\text{SI})$ 和 $x_2 = 0.2\cos(10\pi t + \pi/6)(\text{SI})$, 则其合振动的振幅 $A =$ _____ (SI) 和初相 $\varphi =$ _____。

13. 一质点作半径为1m的圆周运动, 运动方程为 $\theta = 2 + 2t^3 (\text{SI})$, 求 t 时刻质点的法向加速度和切向加速度的比值 _____ (SI)。

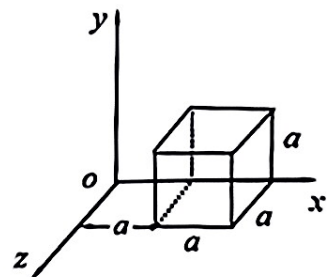
14. 已知理想气体中声波的传播速度为 $u = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$, 其中 p 、 ρ 和 γ 分别是气体的压强、密度和摩尔热容比。设一列声波分别在氮气和氦气中传播, 氮气和氦气均可视为刚性分子理想气体, 其摩尔质量分别取为 $M_{\text{N}_2} = 28 \text{g mol}^{-1}$ 和 $M_{\text{He}} = 4 \text{g mol}^{-1}$ 。在这两种气体的温度相同的条件下, 两种气体中的声速之比 $u_{\text{N}_2} / u_{\text{He}} =$ _____ ms^{-1} 。

15. 设某种理想气体分子的平均速率为 $\bar{v}$, 气体的密度为 ρ , 则该理想气体的压强 $p =$ _____。

16. 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小 (图中阴影部分) 分别为 S_a 和 S_b , 则 S_a _____ S_b (填 $>$, $=$ 或 $<$)。



17. 如图所示, 将一立方体置于电场强度 $\vec{E} = (E_x + kx)\vec{i} + E_y\vec{j}$ 的非均匀电场中, 式中 E_x 、 E_y 和 k 均为常量。立方体的六个面分别与 x 轴、 y 轴和 z 轴相垂直。取立方体表面作为高斯面, 则通过该高斯面的电通量 $\Phi =$ _____。

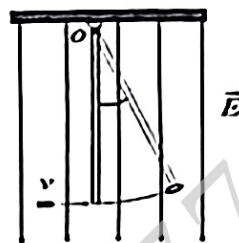


18. 设空间存在一非均匀电场, 电场强度为 $\vec{E} = -2x\vec{i} + 3z^2\vec{k} (\text{SI})$ 。取坐标原点为电势零点, 则在点 (2,3,1) 处的电势 $V =$ _____ (SI)。

19. 用下列两种方法: (1) 使高温热源的温度 T_1 升高 ΔT ; (2) 使低温热源的温度 T_2 降低同样的数值 ΔT , 分别可使卡诺循环的效率升高 $\Delta\eta_1$ 和 $\Delta\eta_2$, 则 $\Delta\eta_2$ _____ $\Delta\eta_1$ (填 $>$, $=$ 或 $<$)。

三、计算题（共4小题，合计43分）

20.（本题10分）如图所示，一质量为 M 、长度为 L 的匀质木杆，悬在通过其上端 O 点且与杆垂直的水平光滑固定轴上，开始时自由下垂。外加一个电场强度为 E 的均匀电场，电场方向垂直向下。现有一个质量为 m 、带电量为 $q(q>0)$ 的子弹在此水平面内以速度 v 垂直入射到木杆的另一端并嵌在杆内，求木杆能够转过的最大角度。



21.（本题11分）两列简谐波沿 x 轴传播，波动表达式分别为 $y_1 = 4 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{4\pi x}{3} - 8\pi t\right)$ (SI)和 $y_2 = 4 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{4\pi x}{3} + 8\pi t\right)$ (SI)，求：（1）两波的频率、波长和波速；

（2）合成的驻波方程；（3）波节和波腹的位置。

22.（本题10分）假设有大量的某种粒子，粒子的质量为 m ，其速率分布函数为 $f(v) = \begin{cases} c(v_0 - v)v & 0 < v \leq v_0 \\ 0 & v > v_0 \end{cases}$ ，式中 v_0 为已知量， c 为一待求常量。

求：（1）常量 c ；

（2）速率范围在 $0 - 0.3v_0$ 内的粒子数占总分子数的比率；

（3）粒子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_t$ 。

23.（本题12分）如图所示，一半径为 R 的带电球体，球体的电荷密度随半径的变化规律为 $\rho(r) = b \frac{e^{-kr}}{r^2}$ ，其中 b 和 k 为正的常量。球体外有一个与球体同心的接地导体球壳，

球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 。在球体和球壳之间充满相对电容率为

为 ϵ_r 的均匀电介质。设电介质的击穿场强为 E_m 。求：

（1）空间电场强度 E 的分布；

（2）导体球壳的内、外表面的电荷面密度 $\sigma_{内}$ 和 $\sigma_{外}$ ；

（3）为了使得电介质不被击穿，带电球体容许携带的最大电量 Q_{max} 。

